



Future Mobility A to Z

Hanseung Lee. PhD

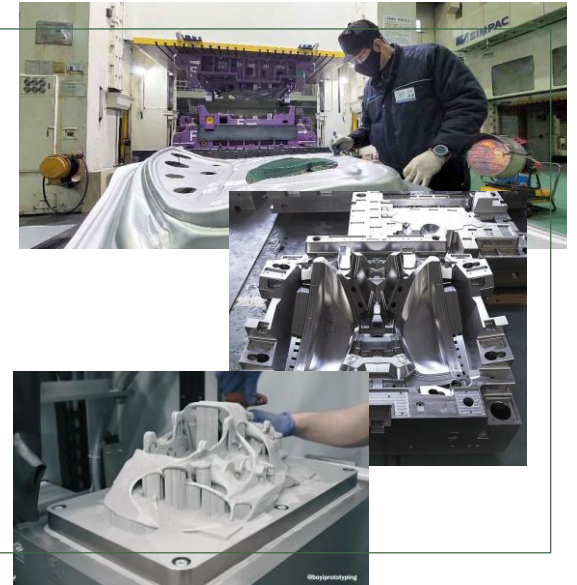
Manufacturing (제조공정)

제조 공정 (Manufacturing process)

1. 금형 설계 및 제작: 금형(Mold Design)은 차체 패널의 모양을 결정하는 틀로, 금형의 미세한 오차가 최종 패널의 품질에 큰 영향.
금형의 정밀도는 다음 차체 조립 공정에서의 조립성과 단차(패널 간 높이 차이)를 결정하는 핵심 요소.
차체의 부드러운 곡선, 날카로운 캐릭터 라인 등 복잡한 형태를 정확하게 구현할 수 있어야 한다.
패널의 미세한 곡률이나 틈새(Gap), 단차(Flush) 등은 금형의 정밀도에 의해 결정.
수십만, 수백만 개의 부품을 동일한 품질로 찍어내는 대량 생산의 핵심 도구로서 생산성 및 비용 효율에 중요한 역할.

금형제작 순서

- 1) 제품 설계 검토 (Product Design Review): 부품의 CAD(Computer-Aided Design) 데이터를 면밀히 검토하여 성형성(Formability)을 분석,
(디자인이 금형으로 구현 가능한지, 그리고 패널을 찍어낼 때 주름이나 균열이 발생할 가능성은 없는지 예측)
 - 2) 금형 구조 설계 (Mold Structure Design): 제품의 형상이 확정되면, 실제 금형의 구조를 설계.
금형은 보통 상부 금형(Punch)과 하부 금형(Die)으로 구성 (붕어빵 틀)
 - 3) 재료의 특성 고려: 어떤 소재(강판, 알루미늄 등)를 사용할지, 그 재료의 성형 특성은 어떠한지를 고려하여 금형의 형태를 결정.
금형 설계 소프트웨어(CAE)를 사용하여 성형 공정을 시뮬레이션.
 - 4) 금형 가공 및 조립: 설계된 데이터를 바탕으로, 고성능 CNC 장비를 사용하여 금형 재료(주로 강철)를 깎아내고 조립, 연마 작업 진행.
 - 5) 시생산 및 품질 검증: 완성된 금형은 프레스 공정에 설치되어 실제로 패널을 찍어보는 '시생산(Tryout)' 과정을 진행.
만들어진 시제품들은 3차원 측정기를 이용해 치수 정밀도와 표면 품질을 측정, 미세한 오차 발견시 수정하고 재가공
- * 3D 프린팅: 복잡한 형상의 금형 부품을 3D 프린팅으로 제작하여 제작 시간과 비용을 절감하는 기술이 발전, 소량생산금형에 적합



제조 공정 (Manufacturing process)

2. 소재(강판) 준비: 자동차의 뼈대와 외피를 이루는 가장 기본적인 소재이자, 차량의 안전성, 연비, 디자인 그리고 내구성이라는 핵심 가치를 결정하는 근간 소재.

강판의 선택은 단순히 비용 문제에 그치지 않고, 완성차의 성능을 좌우하는 중요한 결정.

차체 패널의 강성과 경량화를 동시에 만족시키기 위해 강판의 재질과 두께를 신중하게 선택.

차체의 강성과 경량화를 동시에 만족시키는 고강도 경량 강판을 선택하고 적절히 가공하는 것이 중요

주로 롤 형태로 된 강철 코일을 공장으로 들여와, 프레스 작업에 적합한 폭과 두께로 재단하고 오일 코팅 등을 통해 성형성을 극대화.

- 안전성(Safety): 충돌 사고 발생 시, 강판으로 만들어진 차체는 충격을 흡수하고 분산시켜 탑승자의 생명을 보호하는 역할.

초고장력 강판(Ultra High Strength Steel, **UHSS**)은 일반 강판보다 훨씬 높은 강도를 가져, 적은 양으로도 충격 흡수 능력을 극대화.

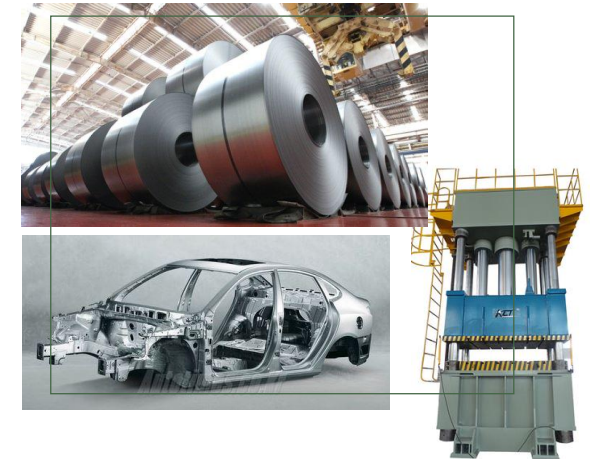
- 연비(Fuel Efficiency): 자동차의 무게는 연비에 직접적인 영향. 가벼운 강판을 사용하여 차량의 무게 최소화. 연비 향상.

최근에는 강판의 강도를 높여 두께를 얇게 만드는 경량화 기술 등장.

- 디자인(Design): 복잡한 곡선과 날카로운 캐릭터 라인을 가진 차체의 외형을 만들어야 하므로 가공성(성형성)이 중요.

- 내구성(Durability): 부식과 외부 충격으로부터 차량을 보호하는 역할

특히 아연 도금 강판과 같은 특수 강판은 녹이 슬지 않도록 해 차량의 수명을 연장.



제조 공정 (Manufacturing process)

2. 소재(강판) 준비: 최근에는 고강도 경량화를 위해 초고장력 강판(UHSS)과 같은 특수 강판의 사용이 증가.
인장 강도(Tensile Strength)와 가공성(Formability)에 따라 다양하게 분류.
(인장 강도가 높을수록 더 큰 힘을 견딜 수 있고, 가공성이 좋을수록 복잡한 형태로 성형이 용이).

- 연강판(Mild Steel)

특징: 인장 강도가 낮아 잘 늘어나고 가공성이 매우 우수.
용도: 주로 복잡한 곡면이 필요한 후드, 문짝 등 외판에 사용.

- 고장력 강판(High Strength Steel, HSS)

특징: 일반 강판보다 인장 강도가 높아 충격 흡수 능력이 우수하고, 강도를 높여 두께를 줄여도 동일한 강성을 유지.
용도: 차체의 주요 골격인 프레임, 필러(Pillar), 범퍼 빔 등 주로 차체의 강성을 확보해야 하는 부위에 사용.

- 초고장력 강판(Ultra High Strength Steel, UHSS)

특징: 인장 강도가 780MPa(메가파스칼) 이상인 강판을 의미하며, 고장력 강판보다 훨씬 높은 강도.
용도: 주로 승객의 안전과 직결된 차체 주요 부위(승객실 주변)나 충돌 시 충격을 흡수해야 하는 부위에 사용.
최근 자동차의 안전 규제가 강화되면서 사용이 급증. 기준이 없는 것이 문제.
단점: 강도가 높은 만큼 성형이 어려워 가공성이 떨어진다.

자동차에 사용되는 강판은 단순히 철판이 아니라, 안전성, 연비, 디자인, 내구성을 종합적으로 결정하는 전략적인 소재.
제조사들은 다양한 강판의 특성을 이해하고, 차량의 목적에 맞게 적재적소에 배치. 강판을 대체할 혁신적 소재와 아이디어 개발에 투자



제조 공정 (Manufacturing process)

3. 프레스 장비 설정: 프레스 장비(Press Machine)는 자동차의 디자인을 실제로 구현하는 첫 단계이자, 모든 패널 부품의 품질과 생산성을 결정하는 핵심 설비.

제작된 금형을 프레스 기계에 장착하고, 패널의 특성에 맞춰 최적의 압력과 속도를 미세 조정, 철판을 원하는 모양으로 찍어내는 역할

1) 품질과 정밀도: 프레스 장비의 힘과 속도, 제어 능력은 성형된 패널의 품질과 정밀도를 결정.

불량한 장비는 패널에 주름이나 찌그러짐을 만들고, 치수 오차를 유발, 단차나 조립 불량을 유발.

2) 생산성: 프레스 장비의 생산 속도는 완성차의 생산량에 직접적인 영향.

장비의 반복 속도(Stroke per Minute)와 자동화 수준은 대량 생산 체제의 핵심 경쟁력.

3) 장비의 설정: 프레스 장비는 금형의 종류와 성형할 소재의 특성에 따라 힘, 속도, 위치 등을 정밀하게 설정 필요.

특히 난성형 소재의 경우, 소재가 찢어지지 않도록 최적의 성형 곡선(속도와 힘의 조합)을 찾는 것이 매우 중요.

효율성과 스피드, 내구성 등 다양한 요소의 복합적バランス가 매우 중요

4) 생산 라인 구성: 여러 대의 프레스 장비가 직렬로 연결된 '탠덤 프레스 라인(Tandem Press Line)'은 대형 외판 패널(지붕, 후드 등)을

성형하는 데 적합, 생산 효율이 높은 트랜스퍼 프레스 라인은 소형 부품을 한 대의 장비에서 연속적으로 성형하는 데 적합.



제조 공정 (Manufacturing process)

3. 프레스 장비 설정 (종류): 프레스 장비는 구동 방식에 따라 크게 기계식 프레스와 유압식 프레스, 그리고 서보 프레스로 나눈다.

- 기계식 프레스 (Mechanical Press)

특징: 플라이휠에 저장된 운동 에너지를 크랭크축을 통해 직선 운동으로 바꾸어 성형하는 방식. 구동 속도가 빠르고 높은 생산성.

장점: 생산 속도가 빠르고 비용이 상대적으로 저렴

단점: 프레스의 힘이 일정하지 않고 충격이 커서 정밀한 성형에 어려움. 속도 조절이 자유롭지 않아 다양한 소재에 대응이 불가능.

대량 생산이 중요한 경차나 소형차는 생산 속도가 빠른 기계식 프레스

- 유압식 프레스 (Hydraulic Press)

특징: 유압 펌프를 이용해 유압 실린더를 움직여 성형하는 방식입니다. 강력하고 일정한 힘을 낼 수 있어요.

장점: 매우 강력한 힘을 낼 수 있어 두꺼운 철판이나 고강도 강판 성형에 유리합니다. 프레스 속도와 힘 조절이 자유로워 정밀한 성형이 가능해요.

단점: 구동 속도가 느려 생산성이 떨어집니다.

고급 차량이나 안전성이 중요한 차량은 초고장력 강판 사용이 많으므로 서보 프레스나 유압 프레스를 사용

- 서보 프레스 (Servo Press)

특징: 서보 모터를 이용해 프레스의 상하 운동을 제어하는 최신 방식입니다.

장점: 프레스의 속도, 위치, 힘을 자유자재로 제어할 수 있어 매우 정밀한 성형이 가능. 특히 초고장력 강판과 같은 난성형 소재를 성형하는 데 유리.

전력 소모를 줄일 수 있어 친환경.

단점: 초기 투자 비용이 매우 높습니다.

최근에는 소재의 다양화로 서보 프레스의 활용도가 증가.



제조 공정 (Manufacturing process)

4. 프레스 (Press)

1) 블랭킹(Blanking): 형태의 강판을 차체 패널의 모양에 맞게 강판을 정확하게 잘라내는 단계.

강판의 낭비를 최소화하고 다음 공정의 효율을 결정.

롤 형태의 강판이 프레스 라인으로 공급되면, 프레스 기계가 해당 패널의 크기에 맞춰 강판을 평평하게 절단.

2) 드로잉 및 성형(Drawing & Forming): 블랭킹된 강판이 여러 대의 프레스 기계를 순서대로 지나며 단계적으로 성형하여 원하는 형태로 만드는 성형 작업.

복잡한 형태의 패널은 여러 단계의 프레스 공정을 반복하여 완성.

강판의 찢어짐이나 주름이 발생하지 않도록 압력과 깊이를 정밀하게 제어하는 것이 핵심.

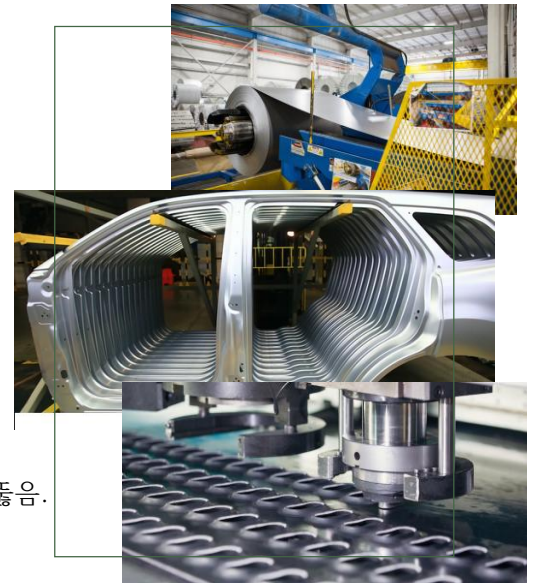
3) 트리밍 및 피어싱(Trimming & Piercing): 성형 과정에서 남은 불필요한 테두리나 부분을 제거하고, 볼트나 부품을 결합할 구멍을 뚫는 단계.

최종 성형이 완료된 패널을 다음 프레스 기계로 옮겨, 로봇이 정해진 위치에 있는 잉여 부분을 잘라내고 구멍을 뚫음.

4) 품질 검사: 제작된 패널의 치수와 표면 상태를 검사하여 불량 여부를 확인.

로봇과 센서를 이용해 패널의 치수 정확도를 측정하고, 육안 또는 비전 카메라로 표면 흠집을 검사합니다.

불량 패널은 폐기하거나 보수.



제조 공정 (Manufacturing process)

5. 차체 (Body): 프레스 공정에서 만들어진 수백 개의 개별 패널들을 순차적으로 조립, 용접하여 자동차의 뼈대인 차체를 조립하는 단계.

용접 타점의 위치, 압력, 시간 등은 엄격하게 관리하여 자동차의 골격인 '보디 인 화이트(Body in White, BIW)'를 만드는 핵심 단계.

자동차의 안전성, 내구성, 주행 성능을 결정하는 본질적인 성능과 가치를 결정짓는 핵심 공정.

차체 공정은 자동차의 근본적인 가치를 결정하는 'DNA'를 만드는 과정.

차체공정의 정밀도와 기술력이 곧 자동차의 품질, 안전성, 그리고 궁극적인 경쟁력

자동차 제조사들은 끊임없이 차체 공정 기술에 투자하고 혁신을 거듭.

1) 용접 품질: 수천 개의 용접 포인트를 정밀하게 연결하는 것이 핵심.

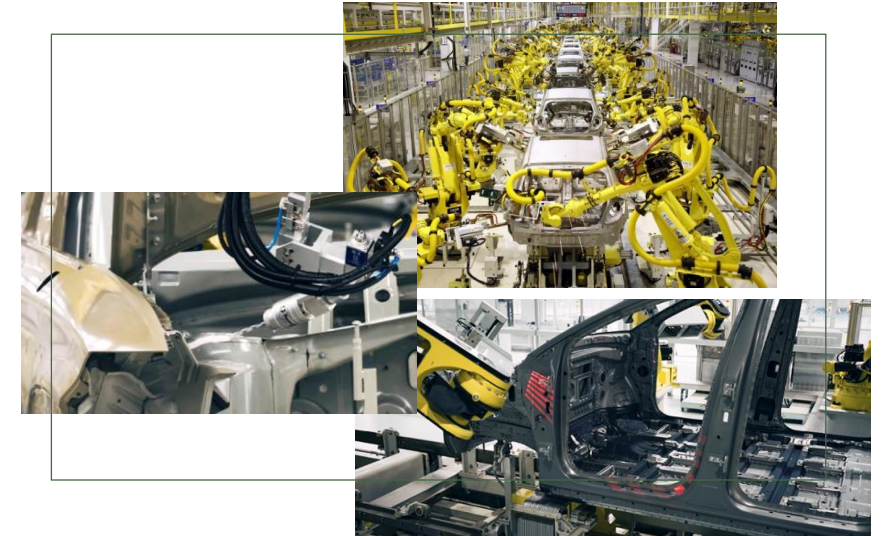
용접 불량은 차체 강성을 떨어뜨려 안전에 치명적인 악영향.

2) 측정 및 검사: 레이저 스캐너와 비전 카메라를 이용한 3D 측정 시스템으로 차체 조립의 정밀도를 실시

차체의 정확한 치수를 측정하고, 미세한 뒤틀림도 실시간으로 감지하여 오차를 최소화.

3) 로봇 자동화: 대부분의 용접 작업은 로봇이 수행하며, 일관된 품질을 유지하고 작업자의 안전을 확보.

인력수급, 사고, 변수에 효과적인 대응



제조 공정 (Manufacturing process)

6. 차체공정: 프레스 공정에서 만들어진 수백 개의 개별 패널들을 순차적으로 조립, 용접하여 자동차의 뼈대인 차체를 조립하는 단계.

1) 서브라인(Sub-Line) 조립: 작은 뼈대 만들기, 가장 먼저 언더바디(Underbody)나 사이드 바디(Side Body)와 같은 대형 부품들을 조립하는 서브라인이 가동.

프레스 공장에서 온 패널들은 전용 지그(Jig)에 고정된 후, 로봇 팔이 차량의 바닥판과 휠하우스 패널을 결합하는 언더바디 라인, 차량의 옆면을 구성하는 사이드 바디 라인 등

2) 메인라인(Main-Line) 조립: 차체의 뼈대 결합. 서브라인에서 조립된 언더바디와 좌우 사이드 바디는 메인라인으로 이송. 이 단계에서 이 세 개의 거대한 부품이 하나로 합쳐지며 자동차의 기본적인 형태가 완성. 이후, 지붕(Roof), 프론트 및 리어 펜더(Fender), 필러(Pillar) 등 나머지 패널들을 결합, 최종적으로 BIW(Body in White)의 형태

3) 용접 기술: : 차체 조립에서 가장 중요한 기술은 저항 스폿 용접(Resistance Spot Welding).

이는 패널 두 장을 겹쳐 놓고 강한 전류를 흘려보내 순식간에 녹여 붙이는 방식. (현재 차체 용접의 90% 이상)

최근에는 레이저 용접과 접착제(Adhesive) 결합 기술이 도입 (레이저 용접은 열 변형이 적고 용접 부위가 깔끔해 경량화 소재 적용에 유리)

4) 품질 검사 및 관리: 용접이 끝난 BIW는 정밀한 측정 장비를 통해 치수 정확도를 검사, 오차를 허용하지 않는 엄격함 .

3D 레이저 스캐너나 CMM(좌표 측정기)과 같은 첨단 장비로 수천 개의 측정점을 분석하여 설계 치수와의 오차를 확인.

엄격한 검수 과정을 통과한 BIW만이 비로소 도장 공정으로 이송.



제조 공정 (Manufacturing process)

7. 도장 (Paint): 조립된 차체에 페인트를 칠하는 단계로, 차체를 부식으로부터 보호하고 미적인 외관을 완성.

자동차의 외관을 완성하고 부식으로부터 차체를 보호하는 매우 중요한 단계로서 단순히 색을 입히는 것을 넘어,

자동차의 수명과 가치는 물론 심미적 가치와 기능적 성능을 동시에 극대화하는 역할.

최근에는 환경 규제 강화로 인해 수용성 도료나 분말 도료와 같은 친환경 도료의 사용이 확대.

도장 로봇의 기술 발전으로 1대의 로봇이 다기능 수행.

도료 분사 효율을 극대화하여 도료 낭비를 줄이는 등 생산성 향상과 환경 보호를 동시에 추구.

기술 혁신을 통한 효율적이고 친환경적 도장공정에 투자.

도장없이 스테인레스 강판이나 플라스틱으로 차체외관을 마무리하는 기업도 증가

예), 테슬라, 슬레이트

1) 부식 방지 및 내구성 강화: 자동차의 차체는 철강으로 만들어져 공기 중의 산소나 습기, 염분 등에 쉽게 부식.

도장 공정은 차체 표면에 얇고 견고한 보호막을 형성하여 외부 환경으로부터 차체를 보호, 수명을 크게 연장.

2) 심미적 가치 및 디자인 완성: 자동차의 색상은 그 차의 이미지를 결정짓는 가장 중요한 요소.

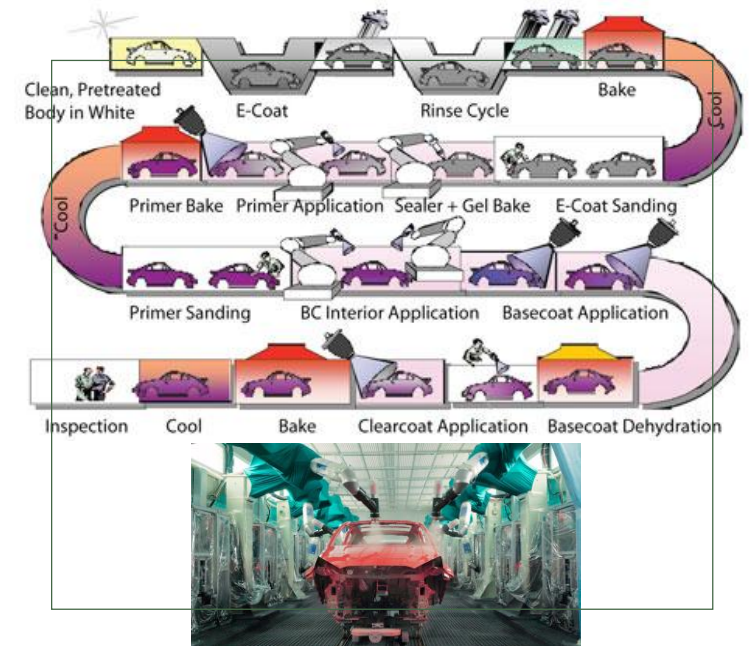
도장 공정은 소비자가 원하는 다양한 색상을 구현하고, 표면을 매끄럽고 광택을 만들어서 자동차의

디자인을 최종적으로 완성하는 단계입니다.

고급스러운 컬러와 완벽한 마감으로 자동차의 상품 가치를 높이는 핵심 요소.

3) 오염 방지 및 관리 편의성: 도장 표면은 미세한 먼지나 오염 물질이 달라붙는 것을 방지.

세차나 관리 시 오염 물질을 쉽게 제거할 수 있도록 지원.



제조 공정 (Manufacturing process)

7. 도장 (Paint): 5 단계의 완벽한 마라톤

1. 전처리 공정 (Pre-treatment) : 차체의 수명과 직접적인 연관.

도장 공정의 첫 단계는 차체 표면에 붙어 있는 오일, 먼지, 녹 등을 완벽하게 제거하는 방청작업 진행.

차체를 여러 개의 수조에 담가 탈지, 수세, 표면 조절, 피막 처리 등을 진행. 도료가 차체에 잘 붙을 수 있도록 표면을 최적화.

2. 전착 도장 (Electrodeposition Coating): 전처리가 끝난 차체를 '전착액'이 담긴 수조에 넣고 전류를 흘려주는데 이때 차체는

양극(+) 또는 음극(-)이 되고, 도료 입자는 반대 전하를 띠게 하여 전기적 인력으로 차체 표면에 도료가 균일하게 도포.

차체 내부 구석구석까지 도료를 침투시켜 부식을 완벽하게 방지하는 가장 중요한 단계.

3. 중도 도장 (Primer Coating): 전착 도장이 끝난 차체는 오븐에서 구워 건조시킨 후, 중도 도장 부스로 이동.

중도 도장은 차체 표면의 미세한 굴곡을 매우고, 다음 단계인 상도 도료의 부착력을 높이는 역할.

중도 도장 후에는 표면을 부드럽게 만들기 위한 샌딩(Sanding) 작업이 이루어지기도 한다.

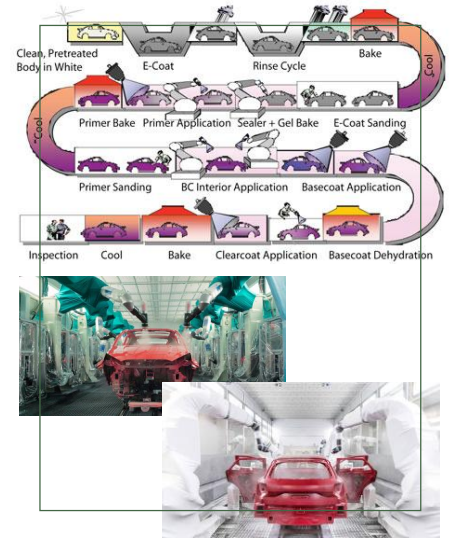
4. 상도 도장 (Top Coating): 자동차의 색상을 입히는 도장 단계. 자동차의 고유한 색상을 표현하는 베이스 코트(Base Coat)와 광택을 결정하고,

자외선이나 스크래치로부터 색상을 보호하는 클리어 코트(Clear Coat)로 구성.

로봇을 이용해 페인트를 균일하게 분사하여 색상 차이 없이 도색균일도를 유지. 미세먼지나 이물질 유입을 막기 위해 클린룸 환경에서 진행

5. 건조 및 경화 (Curing): 도장이 완료된 차체는 150°C 이상의 고온 오븐에서 건조 및 경화 과정을 거치며 이 과정은 도료가 차체에 완전히

밀착되고 단단하게 굳어지는 단계로, 도장면의 강성을 확보하는 데 필수적.



V2X는 모빌리티

제조 공정 (Manufacturing process)

8. 조립 (Assembly): 조립 공정은 도장이 완료된 차체에 엔진, 변속기, 시트, 전장 부품 등 수많은 부품을 결합하여 완성차를 만드는 단계
단순히 부품을 끼워 맞추는 것을 넘어, 자동차의 최종적인 품질, 기능적 완성도, 그리고 상품성을 결정하는 핵심적인 과정

1) 기능적 완성도: 엔진, 변속기, 전기 시스템, 서스펜션 등 수많은 기능 부품들이 조립 공정에서 비로소 제 역할을
한 치의 오차라도 발생하면 자동차의 성능 저하, 안전 문제, 그리고 심각한 고장과 직결.

2) 상품성 및 품질 관리: 문짝의 닫히는 느낌, 시트의 착좌감, 내장재의 마감 품질 등 소비자가 직접 느끼는 감성 품질이 조립 공정에서 결정.
조립 품질이 곧 최종 완성차의 품질로 직결되므로, 매우 엄격한 품질 관리가 필요.

3) 대량 생산의 효율성: 수많은 부품들을 정해진 시간 안에 정확하게 조립해야 대량 생산이 가능하므로. 조립 라인의 효율성과 작업자의
숙련도가 생산성을 좌우하는 핵심 요소.
로봇이 수행하기 어려운 복잡한 조립 작업은 숙련된 작업자의 역할이 중요하며, 작업자의 정교함이 최종 품질에 영향
수많은 부품을 효율적이고 정확하게 결합하는 것이 중요하며, 조립 라인의 동선과 순서가 생산성을 결정

4) 스마트 팩토리: IoT(사물 인터넷) 센서를 이용해 생산 라인의 모든 과정을 실시간으로 모니터링하고 제어하며 안전과 효율성 등을 관리, 개선.
사람과 함께 작업하는 협동 로봇이 무거운 부품을 운반하거나 단순 반복 작업을 도와 작업자의 피로도를 낮추고 효율을 극대화.



V2X는 모빌리티

제조 공정 (Manufacturing process)

8. 조립 (Assembly): 크게 새시 조립, 의장 조립, 최종 검사의 세 가지 핵심단계로 분류

1) 새시 조립 (Chassis Assembly): 도장이 완료된 차체는 컨베이어 벨트를 타고 새시 조립 라인으로 이동.

새시 조립은 자동차의 주행과 관련된 핵심 부품들을 차체 하부에 조립하는 단계.

- 엔진/변속기 조립: 자동차의 심장인 엔진과 변속기를 차체에 결합. 이때, 전용 지그(jig)와 로봇 팔을 이용해 정확한 위치에 결합.
- 서스펜션/브레이크 조립: 차량의 휠과 차체를 연결하는 서스펜션 시스템과 브레이크 시스템을 조립.
- 연료탱크/배기 시스템 조립: 연료 탱크와 배기가스를 외부로 배출하는 배기 시스템을 장착.

2) 의장 조립 (Trim/Final Assembly): 새시 조립이 끝난 차체는 의장 조립 라인으로 이동.

- 내부 의장: 운전석과 조수석의 대시보드, 계기판, 스티어링 휠, 센터 콘솔, 시트, 도어 트림(Door Trim) 등을 조립. 전기 배선 작업도 함께 진행.
- 외부 의장: 헤드램프, 테일램프, 범퍼, 윈도우 글라스(Window Glass), 와이퍼 등 외부에 장착되는 부품들을 조립.

3) 최종 조립 및 검사 (Final Assembly and Inspection): 모든 조립이 완료된 완성차는 최종 검사단계로 조립 품질을 최종적으로 확인 차량의 모든 기능이 정상적으로 작동하는지 점검.

- 전기 시스템 검사: 차량의 모든 전장 부품(램프, 에어컨, 오디오 등)이 정상적으로 작동하는지 확인합니다.
- 누수 테스트: 물을 뿌려 차량 내부로 물이 새는 곳은 없는지 확인.
- 휠 얼라인먼트: 휠의 정렬 상태를 측정하고 조정하여 직진 안정성과 타이어 마모를 최적화.
- 차량을 실제로 주행시켜 브레이크, 가속, 핸들링 등 기본적인 주행 성능을 확인.



제조 공정 (Manufacturing process)

9. 검수 (Inspection): 검수 공정은 완성된 차량의 모든 기능을 최종적으로 점검하고 품질을 확인하는 마지막 단계로 완성된 자동차가 모든 안전 기준과 품질 목표를 충족하는지 확인하는 매우 중요하고도 포괄적인 절차. 공정 전반의 오류를 발견하고 소비자가 기대하는 최고 품질의 차량을 인도하기 위한 필수적인 단계

1) 검수 과정의 중요성: 검수 과정은 자동차 제조의 모든 노력이 결실을 맺는 단계이자, 소비자와의 약속을 지키는 최종적인 품질 보증 확인단계.

-소비자 만족도 및 신뢰 확보: 검수 과정의 가장 큰 목표는 작은 단차나 미세한 스크래치도 없이 결함 없는 완벽한 차량을 소비자에게 전달하는 것.
소비자의 만족도를 크브랜드에 대한 신뢰와 충성도를 높이는 핵심 요소.

-안전성 확보: 차량의 안전은 절대 양보할 수 없는 최우선 가치. 브레이크, 에어백, 조향 장치 등 안전과 직결된 시스템이 정상적으로 작동하는지 확인하여 잠재적인 위험 요소를 사전에 제거.

- 리콜 및 보증 수리 비용 절감: 제조 단계에서 발견되지 않은 결함은 추후 대규모 리콜이나 보증 수리 비용으로 이어져 막대한 경제적 손실을 초래. 검수 과정을 통해 장기적으로 기업의 비용을 절감.

- 제조 공정 개선: 검수 과정에서 발견된 결함 데이터는 각 공정(차체, 도장, 조립)의 문제점을 파악하는 데 귀중한 자료. 이를 분석하여 공정을 개선하고 재발 방지 대책을 수립함으로써 전체적인 생산 품질을 향상.

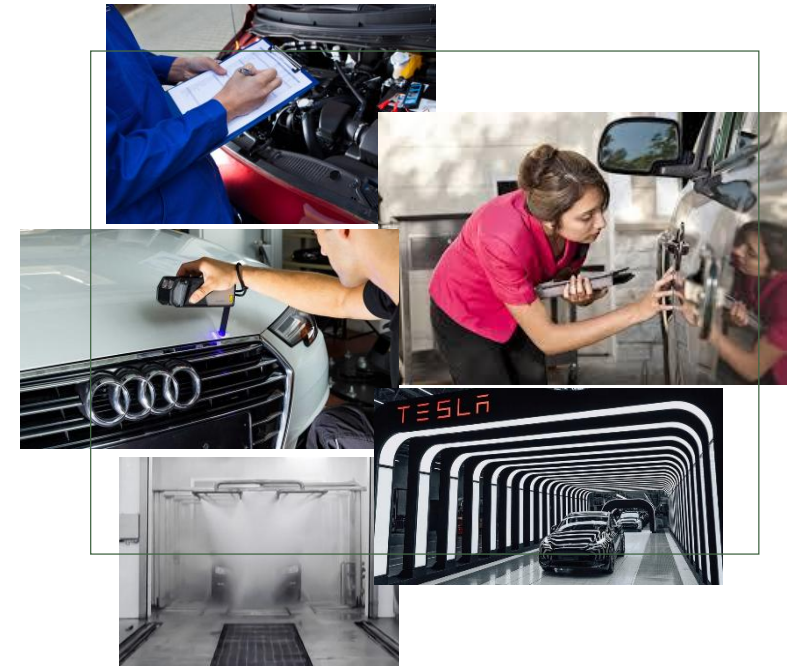


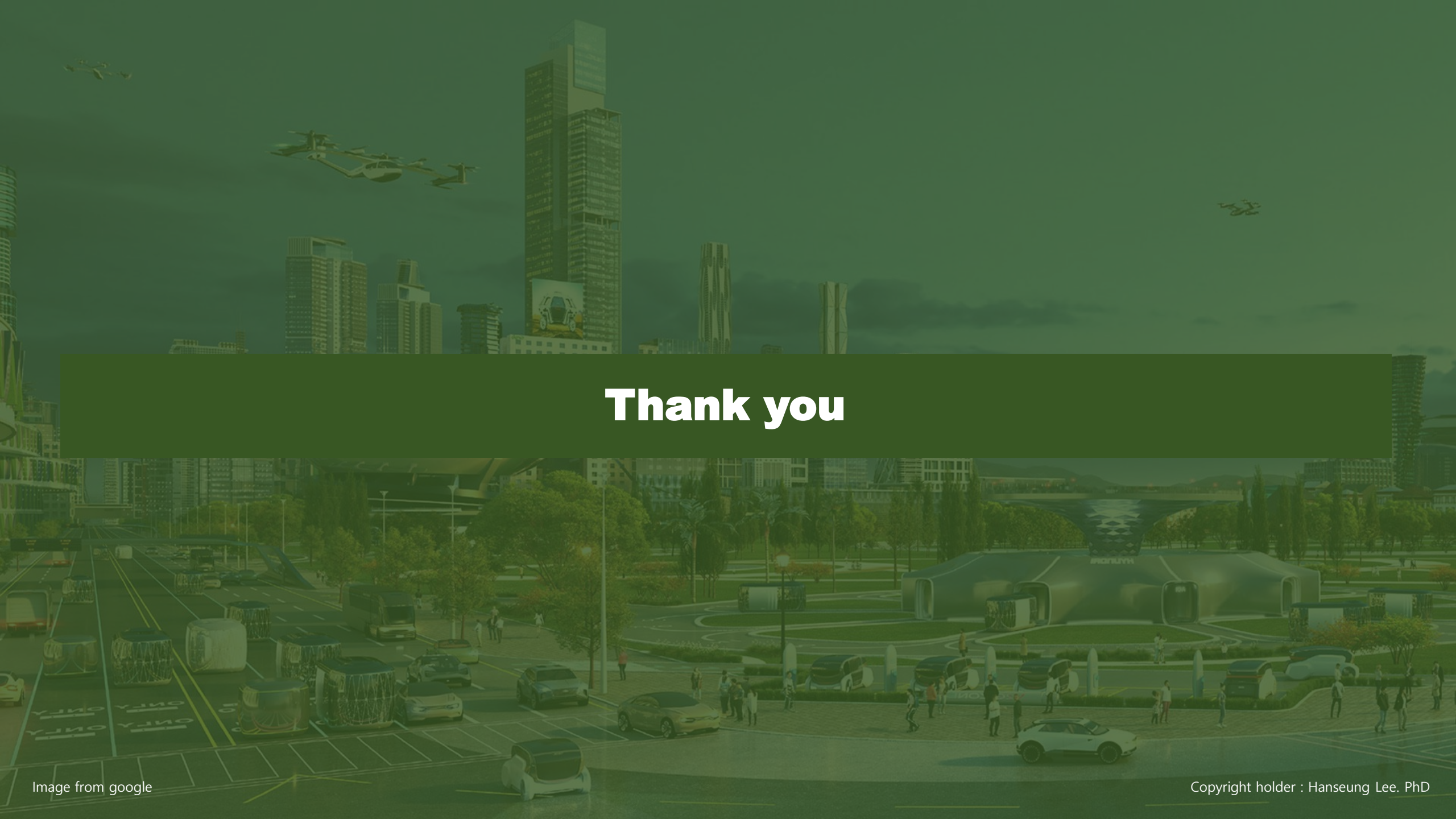
V2X는 모빌리티

제조 공정 (Manufacturing process)

9. 검수 (Inspection) 방법

- 육안 및 촉각 검사 (Visual and Haptic Inspection): 숙련된 검수원이 직접 차량의 내외부를 살피고 만져보는 과정.
도장면의 흠집, 얼룩, 이물질 부착 여부, 단차, 몰딩의 유격 등을 확인.
- AI 비전 검사: 인공지능이 탑재된 비전 카메라가 도장면의 미세한 흠집이나 단차를 자동으로 판별하여 사람의 눈으로는 감지하기 어려운 결함까지 확인.
- 치수 및 정밀 측정: 차체의 주요 치수와 부품 간의 간격이 설계 도면과 일치하는지 첨단 측정 장비를 이용해 확인.
3차원 측정기(CMM)나 레이저 스캐너를 사용하여 단차, 틈새, 패널의 곡률 등을 정밀하게 측정.
오차가 허용 범위를 넘지 않는지 검증.
- 전장 기능 점검: 모든 램프류(헤드램프, 테일램프, 방향지시등), 와이퍼, 오디오, 내비게이션, 에어컨 등
모든 전장 부품이 정상적으로 작동하는지 최종적으로 확인.
- 내부 검사: 시트와 내장재의 손상 여부, 조립 불량, 대시보드와 도어 트림의 단차, 버튼 및 스위치의 작동감 등을 확인.
- 누수 및 방수 테스트: 고압의 물을 분사하는 테스트를 통해 창문, 도어 등 틈새로 물이 새는지 확인
차체 조립 및 실링(Sealing) 작업의 완성도를 검증.방수 기능을 점검.
- 주행 및 성능 테스트: 실제 시험장이나 도로에서 짧은 거리를 직접 주행하며 기본적인 주행 성능을 확인.
엔진 소음, 진동, 핸들링의 안정성 등을 직접 느껴보는 과정차량을 직접 주행하며 엔진, 브레이크, 핸들링 등 주요 성능을 점검합니다.





Thank you